# Administrar el acceso a los servicios web

ONTAP 9

NetApp
March 07, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/ontap/system-admin/manage-access-web-services-concept.html on March 07, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

# Tabla de Contenido

Administrar el acceso a los servicios web . . . 1
Información general sobre la gestión del acceso a los servicios web . . . 1
Administrar el motor de protocolo web . . . 2
Comandos para gestionar el motor de protocolo web . . . 3
Configure la autenticación SAML para los servicios web . . . 4
Gestionar servicios web . . . 9
Administrar SSL . . . 11
Comandos para gestionar SSL . . . 11
Configure el acceso a los servicios web . . . 12
Solucionar problemas de acceso al servicio web . . . 13

# Administrar el acceso a los servicios web

## Información general sobre la gestión del acceso a los servicios web

Un servicio web es una aplicación a la que los usuarios pueden acceder mediante HTTP o HTTPS. El administrador de clúster puede configurar el motor de protocolo web, configurar SSL, habilitar un servicio web y permitir que los usuarios de un rol accedan a un servicio web.

A partir de ONTAP 9.6, se admiten los siguientes servicios web:

- Infraestructura del procesador de servicios (`spi`)

  Este servicio hace que los archivos de registro, volcado de memoria y MIB de un nodo estén disponibles para el acceso HTTP o HTTPS a través de la LIF de gestión de clústeres o de una LIF de gestión de nodos. El valor predeterminado es `enabled`.

  Cuando se solicita acceso a los archivos de registro de un nodo o a los archivos de volcado principales, el `spi` el servicio web crea automáticamente un punto de montaje de un nodo al volumen raíz de otro nodo, en el que residen los archivos. No es necesario crear manualmente el punto de montaje. "

- API de ONTAP (`ontapi`)

  Este servicio le permite ejecutar API de ONTAP para ejecutar funciones administrativas con un programa remoto. El valor predeterminado es `enabled`.

  Es posible que este servicio sea necesario para algunas herramientas de administración externas. Por ejemplo, si utiliza System Manager, debe dejar este servicio habilitado.

- Identificación de Data ONTAP (`disco`)

  Este servicio permite que las aplicaciones de administración externas puedan detectar el clúster en la red. El valor predeterminado es `enabled`.

- Diagnóstico de soporte (`supdiag`)

  Este servicio controla el acceso a un entorno privilegiado en el sistema para ayudar al análisis y resolución de problemas. El valor predeterminado es `disabled`. Debe habilitar este servicio solo cuando lo indique el soporte técnico.

- System Manager (`sysmgr`)

  Este servicio controla la disponibilidad de System Manager, que se incluye con ONTAP. El valor predeterminado es `enabled`. Este servicio solo es compatible en el clúster.

- Actualización de la controladora de gestión de placa base de firmware (BMC) (`FW_BMC`)

  Este servicio le permite descargar archivos de firmware de BMC. El valor predeterminado es `enabled`.

- Documentación de ONTAP (`docs`)

Este servicio proporciona acceso a la documentación de ONTAP. El valor predeterminado es `enabled`.

- API RESTful de ONTAP (`docs_api`)

  Este servicio proporciona acceso a la documentación de la API RESTful de ONTAP. El valor predeterminado es `enabled`.

- Carga y descarga de archivos (`fud`)

  Este servicio ofrece carga y descarga de archivos. El valor predeterminado es `enabled`.

- Mensajes de ONTAP (`ontapmsg`)

  Este servicio admite una interfaz de publicación y suscripción que le permite suscribirse a eventos. El valor predeterminado es `enabled`.

- Portal de ONTAP (`portal`)

  Este servicio implementa la puerta de enlace en un servidor virtual. El valor predeterminado es `enabled`.

- Interfaz ONTAP RESTful (`rest`)

  Este servicio es compatible con una interfaz RESTful que se utiliza para gestionar de forma remota todos los elementos de la infraestructura de clúster. El valor predeterminado es `enabled`.

- Soporte del proveedor de servicios de lenguaje de marcado de aserción de seguridad (SAML) (`saml`)

  Este servicio proporciona recursos para admitir el proveedor de servicios SAML. El valor predeterminado es `enabled`.

- Proveedor de servicios SAML (`saml-sp`)

  Este servicio ofrece servicios como metadatos del SP y el servicio de consumidor de aserción al proveedor de servicios. El valor predeterminado es `enabled`.

A partir de ONTAP 9.7, se admiten los siguientes servicios adicionales:

- Archivos de copia de seguridad de configuración (`backups`)

  Este servicio permite descargar archivos de copia de seguridad de configuración. El valor predeterminado es `enabled`.

- Seguridad ONTAP (`security`)

  Este servicio admite la gestión de token de CSRF para una autenticación mejorada. El valor predeterminado es `enabled`.

# Administrar el motor de protocolo web

Puede configurar el motor de protocolo web en el clúster para controlar si se permite el acceso web y qué versiones SSL se pueden utilizar. También puede mostrar los ajustes

de configuración del motor de protocolo web.

Puede gestionar el motor de protocolo web en el nivel de clúster de las siguientes formas:

- Puede especificar si los clientes remotos pueden utilizar HTTP o HTTPS para acceder al contenido del servicio web mediante el `system services web modify` con el `-external` parámetro.
- Puede especificar si SSLv3 debe utilizarse para el acceso seguro a la Web mediante `security config modify` con el `-supported-protocol` parámetro. De forma predeterminada, SSLv3 está deshabilitado. La seguridad de la capa de transporte 1.0 (TLSv1.0) está habilitada y se puede desactivar si es necesario.
- Puede habilitar el modo de cumplimiento del estándar de procesamiento de información federal (FIPS) 140-2 para las interfaces de servicio web del plano de control de todo el clúster.

  De manera predeterminada, el modo de cumplimiento de FIPS 140-2 está deshabilitado.

  - **Cuando el modo de cumplimiento FIPS 140-2 está desactivado** puede activar el modo de cumplimiento FIPS 140-2 configurando `is-fips-enabled` parámetro a. `true` para la `security config modify` y, a continuación, utilice el `security config show` comando para confirmar el estado en línea.
  - **Cuando el modo de cumplimiento FIPS 140-2 está activado**
    - A partir de ONTAP 9.11.1, TLSv1, TLSv1.1 y SSLv3 están deshabilitados y sólo TSLv1.2 y TSLv1.3 permanecen habilitados. Afecta a otros sistemas y comunicaciones internos y externos a ONTAP 9. Si habilita el modo de cumplimiento FIPS 140-2 y, a continuación, se deshabilita TLSv1, TLSv1.1 y SSLv3. En función de la configuración anterior, las opciones TLLSv.1 o TLSv1.3 permanecerán habilitadas.
    - Para las versiones de ONTAP anteriores a 9.11.1, tanto TLSv1 como SSLv3 están deshabilitados y sólo TLSv1.1 y TLSv1.2 permanecen habilitados. ONTAP evita que habilite TLSv1 y SSLv3 cuando el modo de cumplimiento FIPS 140-2 está habilitado. Si activa el modo de cumplimiento FIPS 140-2 y lo deshabilita posteriormente, TLSv1 y SSLv3 permanecen deshabilitados, pero TLSv1.2 o TLSv1.1 y TLSv1.2 se habilitan en función de la configuración anterior.
- Puede mostrar la configuración de la seguridad en todo el clúster mediante la `system security config show` comando.

Si el firewall está habilitado, debe configurarse la política de firewall de la interfaz lógica (LIF) que se utilizará para los servicios web para permitir el acceso HTTP o HTTPS.

Si utiliza HTTPS para acceder a servicios web, debe habilitar también SSL para el clúster o la máquina virtual de almacenamiento (SVM) que ofrezca el servicio web, y debe proporcionar un certificado digital para el clúster o la SVM.

En las configuraciones de MetroCluster, los cambios de configuración que realice para el motor de protocolo web de un clúster no se replican en el clúster de partners.

# Comandos para gestionar el motor de protocolo web

Utilice la `system services web` comandos para gestionar el motor de protocolo web. Utilice la `system services firewall policy create` y.. `network interface modify` comandos para permitir que las solicitudes de acceso web atraviese el firewall.

| Si desea… | Se usa este comando… |
| --- | --- |
| Configure el motor de protocolo web en el nivel de clúster:<br>• Habilite o deshabilite el motor de protocolo web del clúster<br>• Habilite o deshabilite SSLv3 para el clúster<br>• Habilitar o deshabilitar el cumplimiento de la normativa FIPS 140-2 para servicios web seguros (HTTPS) | `system services web modify` |
| Muestre la configuración del motor de protocolo web en el nivel del clúster, determine si los protocolos web son funcionales en todo el clúster y muestre si el cumplimiento con FIPS 140-2 está habilitado y en línea | `system services web show` |
| Muestre la configuración del motor de protocolo web en el nivel del nodo y la actividad de la manipulación del servicio web de los nodos del clúster | `system services web node show` |
| Cree una política de firewall o agregue un servicio de protocolo HTTP o HTTPS a una política de firewall existente para permitir que las solicitudes de acceso web se atraviese por el firewall | `system services firewall policy create`<br><br>Ajuste de `-service` parámetro a. `http` o. `https` permite que las solicitudes de acceso a la web vayan a través del firewall. |
| Asociar una política de firewall a una LIF | `network interface modify`<br><br>Puede utilizar el `-firewall-policy` Parámetro para modificar la política de firewall de una LIF. |

# Configure la autenticación SAML para los servicios web

## Configurar la autenticación SAML

A partir de ONTAP 9.3, puede configurar la autenticación del lenguaje de marcado de aserción de seguridad (SAML) para los servicios web. Cuando se configura y se habilita la autenticación SAML, los usuarios se autentican mediante un proveedor de identidades (IDP) externo en lugar de los proveedores de servicio de directorio, como Active Directory y LDAP.

#### Lo que necesitará

- Configuró el IDP para la autenticación SAML.
- Debe tener el URI de IDP.

#### Acerca de esta tarea

- La autenticación SAML solo se aplica a `http` y.. `ontapi` más grandes.

  La `http` y.. `ontapi` Las aplicaciones se utilizan en los siguientes servicios web: Infraestructura de procesador de servicio, API de ONTAP o System Manager.

- La autenticación SAML solo se aplica para acceder a la SVM de administrador.

**Pasos**

1. Cree una configuración de SAML para que ONTAP pueda acceder a los metadatos de IDP:

   **security saml-sp create -idp-uri *idp_uri* -sp-host *ontap_host_name***

   `idp_uri` Es la dirección FTP o HTTP del host IDP desde el que se pueden descargar los metadatos de IDP.

   `ontap_host_name` Es el nombre de host o la dirección IP del host del proveedor de servicios SAML que, en este caso, es el sistema ONTAP. De manera predeterminada, se utiliza la dirección IP de la LIF de administración del clúster.

   Opcionalmente, puede proporcionar la información de certificado del servidor ONTAP. De manera predeterminada, se utiliza la información de certificado de servidor web ONTAP.

   ```
   cluster_12::> security saml-sp create -idp-uri
   https://scspr0235321001.gdl.englab.netapp.com/idp/shibboleth -verify
   -metadata-server false

   Warning: This restarts the web server. Any HTTP/S connections that are
   active
            will be disrupted.
   Do you want to continue? {y|n}: y
   [Job 179] Job succeeded: Access the SAML SP metadata using the URL:
   https://10.63.56.150/saml-sp/Metadata

   Configure the IdP and Data ONTAP users for the same directory server
   domain to ensure that users are the same for different authentication
   methods. See the "security login show" command for the Data ONTAP user
   configuration.
   ```

   Se muestra la URL para acceder a los metadatos del host ONTAP.

2. Desde el host IDP, configure el IDP con los metadatos del host ONTAP.

   Para obtener más información sobre cómo configurar el IDP, consulte la documentación de IDP.

3. Habilitar la configuración de SAML:

   **security saml-sp modify -is-enabled true**

   Cualquier usuario existente que acceda a `http` o. `ontapi` La aplicación se configura automáticamente para la autenticación SAML.

4. Si desea crear usuarios para `http` o. `ontapi` Aplicación después de configurar SAML, especifique SAML como método de autenticación de los nuevos usuarios.

   a. Cree un método de inicio de sesión para usuarios nuevos con autenticación SAML:
   **security login create -user-or-group-name *user_name* -application [http | ontapi] -authentication-method saml -vserver *svm_name***

   ```
   cluster_12::> security login create -user-or-group-name admin1
   -application http -authentication-method saml -vserver  cluster_12
   ```

   b. Compruebe que se ha creado la entrada de usuario:

   **security login show**

```
cluster_12::> security login show

Vserver: cluster_12
                                                                  Second
User/Group                  Authentication                 Acct
Authentication
Name            Application Method        Role Name        Locked Method
-------------- ----------- ------------- ---------------- ------
--------------
admin           console     password      admin            no     none
admin           http        password      admin            no     none
admin           http        saml          admin            -      none
admin           ontapi      password      admin            no     none
admin           ontapi      saml          admin            -      none
admin           service-processor
                            password      admin            no     none
admin           ssh         password      admin            no     none
admin1          http        password      backup           no     none
**admin1          http        saml          backup           -
none**
```

**Información relacionada**

"Comandos de ONTAP 9"

## Deshabilite la autenticación SAML

Es posible deshabilitar la autenticación SAML cuando se desea detener la autenticación de usuarios web mediante un proveedor de identidades (IDP) externo. Cuando se deshabilita la autenticación SAML, los proveedores de servicios de directorio configurados, como Active Directory y LDAP, se usan para la autenticación.

#### Lo que necesitará

Debe iniciar sesión desde la consola.

#### Pasos

1. Deshabilitar la autenticación SAML:

   ```
   security saml-sp modify -is-enabled false
   ```

2. Si ya no desea usar autenticación SAML o si desea modificar el IDP, elimine la configuración de SAML:

   ```
   security saml-sp delete
   ```

## Solucione problemas de la configuración de SAML

Si se produce un error al configurar la autenticación del lenguaje de marcado de aserción de seguridad (SAML), puede reparar manualmente cada nodo en el que falló la configuración de SAML y recuperarse del error. Durante el proceso de reparación, se reinicia el servidor web y se interrumpen todas las conexiones HTTP o HTTPS activas.

#### Acerca de esta tarea

Cuando se configura la autenticación SAML, ONTAP aplica la configuración de SAML por nodo. Cuando habilita la autenticación SAML, ONTAP intenta reparar automáticamente cada nodo si existen problemas de configuración. Si hay problemas con la configuración de SAML en cualquier nodo, puede deshabilitar la autenticación SAML y luego volver a habilitar la autenticación SAML. Puede haber situaciones en las que la configuración de SAML no pueda aplicarse en uno o varios nodos incluso después de volver a habilitar la autenticación SAML. Puede identificar el nodo en el que falló la configuración de SAML y reparar manualmente ese nodo.

#### Pasos

1. Inicie sesión en el nivel de privilegio avanzado:

   ```
   set -privilege advanced
   ```

2. Identifique el nodo en el que no pudo realizarse la configuración de SAML:

   ```
   security saml-sp status show -instance
   ```

```
cluster_12::*> security saml-sp status show -instance

                          Node: node1
                 Update Status: config-success
                Database Epoch: 9
   Database Transaction Count: 997
                    Error Text:
SAML Service Provider Enabled: false
        ID of SAML Config Job: 179

                          Node: node2
                 Update Status: config-failed
                Database Epoch: 9
   Database Transaction Count: 997
                    Error Text: SAML job failed, Reason: Internal error.
Failed to receive the SAML IDP Metadata file.
SAML Service Provider Enabled: false
        ID of SAML Config Job: 180
2 entries were displayed.
```

3. Repare la configuración de SAML en el nodo con errores:

   **security saml-sp repair -node *node_name***

```
cluster_12::*> security saml-sp repair -node node2

Warning: This restarts the web server. Any HTTP/S connections that are
active
         will be disrupted.
Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 181] Job is running.
[Job 181] Job success.
```

   Se reinicia el servidor web y se interrumpen las conexiones HTTP o HTTPS activas.

4. Compruebe que SAML se haya configurado correctamente en todos los nodos:

   **security saml-sp status show -instance**

```
cluster_12::*> security saml-sp status show -instance

                          Node: node1
                Update Status: config-success
               Database Epoch: 9
   Database Transaction Count: 997
                   Error Text:
SAML Service Provider Enabled: false
        ID of SAML Config Job: 179

                          Node: node2
                Update Status: **config-success**
               Database Epoch: 9
   Database Transaction Count: 997
                   Error Text:
SAML Service Provider Enabled: false
        ID of SAML Config Job: 180
2 entries were displayed.
```

# Gestionar servicios web

## Información general sobre los servicios web de Manage

Puede habilitar o deshabilitar un servicio web para el clúster o una máquina virtual de almacenamiento (SVM), mostrar la configuración de los servicios web y controlar si los usuarios de un rol pueden acceder a un servicio web.

Puede gestionar los servicios web para el clúster o una SVM de las siguientes formas:

- Activación o desactivación de un servicio Web específico
- Especificar si el acceso a un servicio Web está restringido a sólo HTTP (SSL) cifrado
- Mostrar la disponibilidad de los servicios web
- Permitir o rechazar a los usuarios de una función acceder a un servicio web
- Mostrar los roles que pueden tener acceso a un servicio Web

Para que un usuario pueda acceder a un servicio web, se deben cumplir todas las siguientes condiciones:

- Se debe autenticar al usuario.

  Por ejemplo, un servicio Web puede solicitar un nombre de usuario y una contraseña. La respuesta del usuario debe coincidir con una cuenta válida.

- Debe configurarse el usuario con el método de acceso correcto.

  La autenticación sólo se realiza correctamente para los usuarios con el método de acceso correcto para el servicio web dado. Para el servicio web de la API de ONTAP `ontapi`), los usuarios deben tener el

`ontapi` método de acceso. Para todos los demás servicios web, los usuarios deben tener `http` método de acceso.

> Utilice la `security login` comandos para gestionar los métodos de acceso y los métodos de autenticación de los usuarios.

- El servicio web debe estar configurado para permitir la función de control de acceso del usuario.

> Utilice la `vserver services web access` comandos para controlar el acceso de un rol a un servicio web.

Si hay un firewall habilitado, la política de firewall para el LIF que se utilizará para los servicios web debe configurarse para permitir HTTP o HTTPS.

Si utiliza HTTPS para el acceso a servicios web, debe habilitar SSL para el clúster o la SVM que ofrece el servicio web, y debe proporcionar un certificado digital para el clúster o la SVM.

## Comandos para gestionar servicios web

Utilice la `vserver services web` Comandos para gestionar la disponibilidad de servicios web para el clúster o una máquina virtual de almacenamiento (SVM). Utilice la `vserver services web access` comandos para controlar el acceso de un rol a un servicio web.

| Si desea… | Se usa este comando… |
|---|---|
| Configure un servicio web para el clúster o ANSVM:<br>• Activar o desactivar un servicio Web<br>• Especifique si sólo se puede utilizar HTTPS para acceder a un servicio web | `vserver services web modify` |
| Muestre la configuración y la disponibilidad de servicios web del clúster o ANSVM | `vserver services web show` |
| Autorice a un rol para acceder a un servicio web en el clúster o anSVM | `vserver services web access create` |
| Muestre los roles que están autorizados a acceder a los servicios web en el clúster o anSVM | `vserver services web access show` |
| Evite que un rol acceda a un servicio web en el clúster o anSVM | `vserver services web access delete` |

**Información relacionada**

"Comandos de ONTAP 9"

### Comandos para gestionar los puntos de montaje en los nodos

La `spi` el servicio web crea automáticamente un punto de montaje de un nodo a otro en el volumen raíz de otro nodo tras una solicitud para acceder a los archivos de registro del nodo o a los archivos de núcleo. Aunque no es necesario gestionar manualmente los puntos de montaje, puede hacerlo mediante el `system node root-mount` comandos.

| Si desea… | Se usa este comando… |
|---|---|
| Crear manualmente un punto de montaje desde un nodo al volumen raíz de otro nodo | `system node root-mount create` Solo puede haber un punto de montaje único de un nodo a otro. |
| Muestra los puntos de montaje existentes en los nodos del clúster, incluida la hora en la que se creó un punto de montaje y su estado actual | `system node root-mount show` |
| Elimine un punto de montaje de un nodo a el volumen raíz de otro nodo y obligue las conexiones al punto de montaje a cerrarse | `system node root-mount delete` |

**Información relacionada**

"Comandos de ONTAP 9"

# Administrar SSL

El protocolo SSL mejora la seguridad del acceso web mediante el uso de un certificado digital para establecer una conexión cifrada entre un servidor Web y un navegador.

Puede gestionar SSL para el clúster o una máquina virtual de almacenamiento (SVM) de las siguientes maneras:

- Habilitar SSL
- Generar e instalar un certificado digital y asociarlo con el clúster o SVM
- Mostrar la configuración SSL para ver si SSL se ha habilitado y, si está disponible, el nombre del certificado SSL
- Configurar políticas de firewall para el clúster o SVM para que las solicitudes de acceso web puedan atravesarse
- Definición de las versiones SSL que se pueden utilizar
- Restringir el acceso sólo a solicitudes HTTPS para un servicio Web

# Comandos para gestionar SSL

Utilice la `security ssl` Comandos para gestionar el protocolo SSL para la máquina virtual de almacenamiento (SVM) de clúster ora.

| Si desea… | Se usa este comando… |
| --- | --- |
| Habilite SSL para la Naranjal del clúster y asocie un certificado digital con él | `security ssl modify` |
| Muestre la configuración de SSL y el nombre de certificado del oranSVM del clúster | `security ssl show` |

# Configure el acceso a los servicios web

Al configurar el acceso a los servicios web, los usuarios autorizados pueden usar HTTP o HTTPS para acceder al contenido del servicio en el clúster o una máquina virtual de almacenamiento (SVM).

**Pasos**

1. Si hay un firewall habilitado, asegúrese de que el acceso HTTP o HTTPS esté configurado en la política de firewall para la LIF que se utilizará para los servicios web:

   > Puede comprobar si un firewall está activado mediante el `system services firewall show` comando.

   a. Para verificar que HTTP o HTTPS está configurado en la directiva de firewall, utilice `system services firewall policy show` comando.

      Establezca la `-service` parámetro de `system services firewall policy create` comando a. `http` o. `https` para habilitar la directiva para admitir el acceso web.

   b. Para verificar que la política de firewall que admite HTTP o HTTPS está asociada con la LIF que proporciona servicios web, utilice `network interface show` con el `-firewall-policy` parámetro.

      Utilice la `network interface modify` con el `-firewall-policy` Parámetro para poner en práctica la política de firewall en una LIF.

2. Para configurar el motor de protocolo web a nivel de clúster y hacer que el contenido de los servicios web esté accesible, utilice `system services web modify` comando.
3. Si planea utilizar servicios web seguros (HTTPS), habilite SSL y proporcione información de certificado digital para el clúster o la SVM mediante el `security ssl modify` comando.
4. Para habilitar un servicio web para el clúster o la SVM, use el `vserver services web modify` comando.

   Debe repetir este paso para cada servicio que desee habilitar para el clúster o la SVM.

5. Para autorizar a un rol para acceder a los servicios web en el clúster o la SVM, use el `vserver services web access create` comando.

   La función que concede acceso ya debe existir. Puede mostrar los roles existentes mediante la `security login role show` utilice el para crear roles nuevos `security login role create` comando.

6. Para un rol autorizado a acceder a un servicio web, asegúrese de que sus usuarios también están configurados con el método de acceso correcto comprobando la salida de `security login show` comando.

   Para acceder al servicio web de la API de ONTAP `ontapi`), un usuario debe estar configurado con `ontapi` método de acceso. Para acceder a todos los demás servicios web, se debe configurar un usuario con `http` método de acceso.

   > Utilice la `security login create` comando para añadir un método de acceso para un usuario.

# Solucionar problemas de acceso al servicio web

Los errores de configuración provocan problemas de acceso al servicio web. Puede resolver los errores garantizando que la LIF, la política de firewall, el motor de protocolo web, los servicios web, los certificados digitales, y la autorización de acceso del usuario está configurada correctamente.

La tabla siguiente le ayuda a identificar y solucionar errores de configuración del servicio web:

| Este problema de acceso… | Se produce debido a este error de configuración… | Para solucionar el error… |
|---|---|---|
| Su explorador Web devuelve un `unable to connect` o. `failure to establish a connection` error al intentar acceder a un servicio web. | Es posible que el LIF se haya configurado incorrectamente. | Asegúrese de que puede hacer ping al LIF que proporciona el servicio web.<br>Utilice la `network ping` Comando para hacer ping a una LIF. Para obtener información acerca de la configuración de red, consulte la *Network Management Guide*. |

| Este problema de acceso… | Se produce debido a este error de configuración… | Para solucionar el error… |
|---|---|---|
| Es posible que el firewall esté configurado incorrectamente. | Asegúrese de que se haya configurado una política de firewall para que sea compatible con HTTP o HTTPS y de que la política esté asignada a la LIF que proporciona el servicio web.<br>Utilice la `system services firewall policy` comandos para administrar las directivas de firewall. Utilice la `network interface modify` con el `-firewall -policy` Parámetro para asociar una política a una LIF. | Es posible que el motor de protocolo web esté desactivado. |
| Asegúrese de que el motor de protocolo web está activado para que los servicios web estén accesibles.<br>Utilice la `system services web` comandos para gestionar el motor de protocolo web del clúster. | Su explorador Web devuelve un `not found` error al intentar acceder a un servicio web. | Es posible que el servicio web esté desactivado. |
| Asegúrese de que todos los servicios web a los que desea permitir el acceso están habilitados individualmente.<br>Utilice la `vserver services web modify` comando para habilitar un servicio web para el acceso. | El explorador Web no puede iniciar sesión en un servicio Web con el nombre de cuenta y la contraseña de un usuario. | El usuario no se puede autenticar, el método de acceso no es correcto o el usuario no está autorizado a acceder al servicio web. |

| Este problema de acceso… | Se produce debido a este error de configuración… | Para solucionar el error… |
|---|---|---|
| Asegúrese de que la cuenta de usuario exista y esté configurada con el método de acceso y el método de autenticación correctos. Asimismo, asegúrese de que la función del usuario está autorizada para acceder al servicio web.<br><br>Utilice la `security login` comandos para gestionar cuentas de usuario y sus métodos de acceso y métodos de autenticación. Para acceder al servicio web de API de ONTAP se requiere el `ontapi` método de acceso. El acceso a todos los demás servicios Web requiere el `http` método de acceso. Utilice la `vserver services web access` comandos para gestionar el acceso de un rol a un servicio web. | Se conecta al servicio web con HTTPS y el explorador web indica que la conexión se ha interrumpido. | Es posible que no tenga habilitado SSL en el clúster ni la SVM que proporciona el servicio web. |
| Compruebe que el clúster o la SVM tengan habilitada SSL y que el certificado digital sea válido.<br><br>Utilice la `security ssl` Comandos para administrar la configuración SSL para los servidores HTTP y el `security certificate show` comando para mostrar información de certificados digitales. | Se conecta al servicio web mediante HTTPS y el navegador web indica que la conexión no es de confianza. | Es posible que utilice un certificado digital autofirmado. |

**Información de copyright**

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

**Información de la marca comercial**

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.